

副腎(2)



医学研究科 消化器・代謝内科学分野
名市大病院 内分泌・糖尿病内科
肥満症治療センター
副腎腫瘍センター

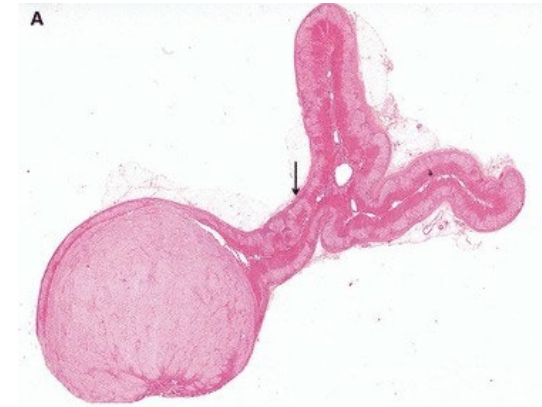
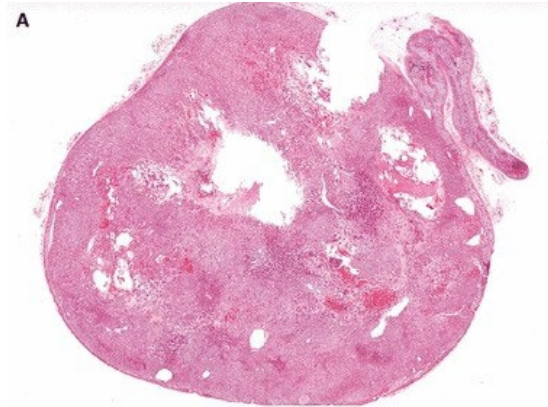
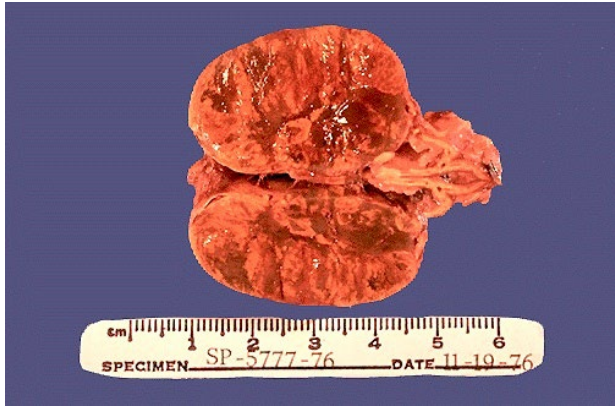
田中智洋

2026年4月10日(金) 3限

tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp

本日の理解目標

- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎髄質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう



グルココルチコイド・ミネラルコルチコイド の制御システム

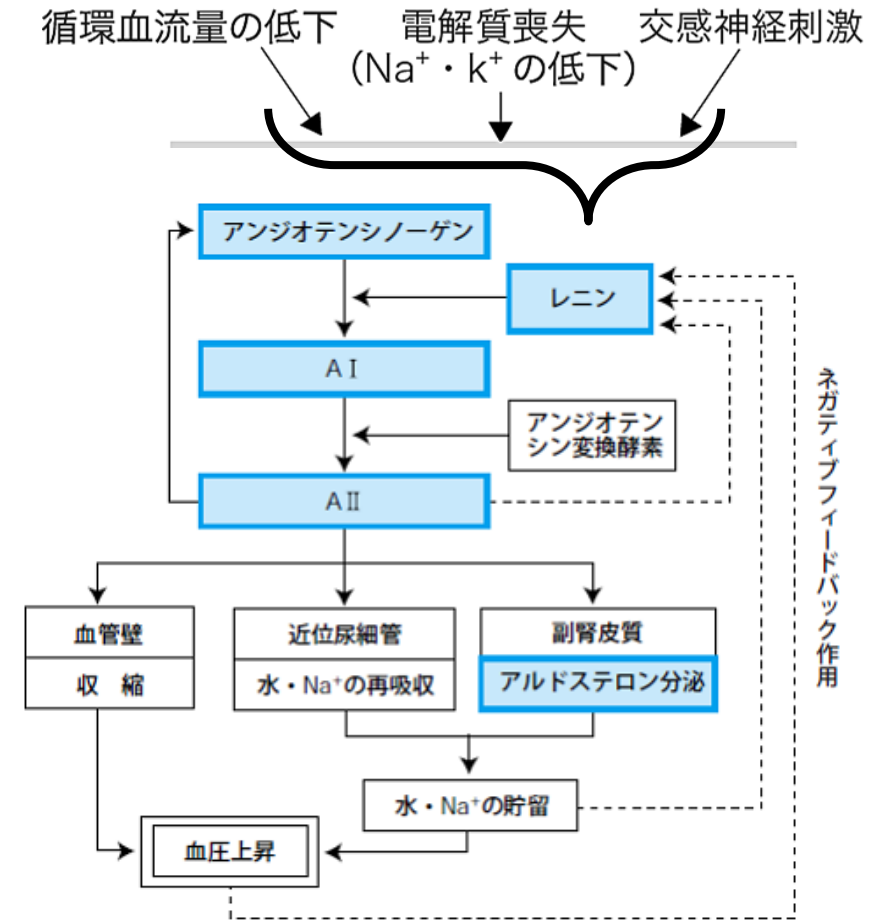
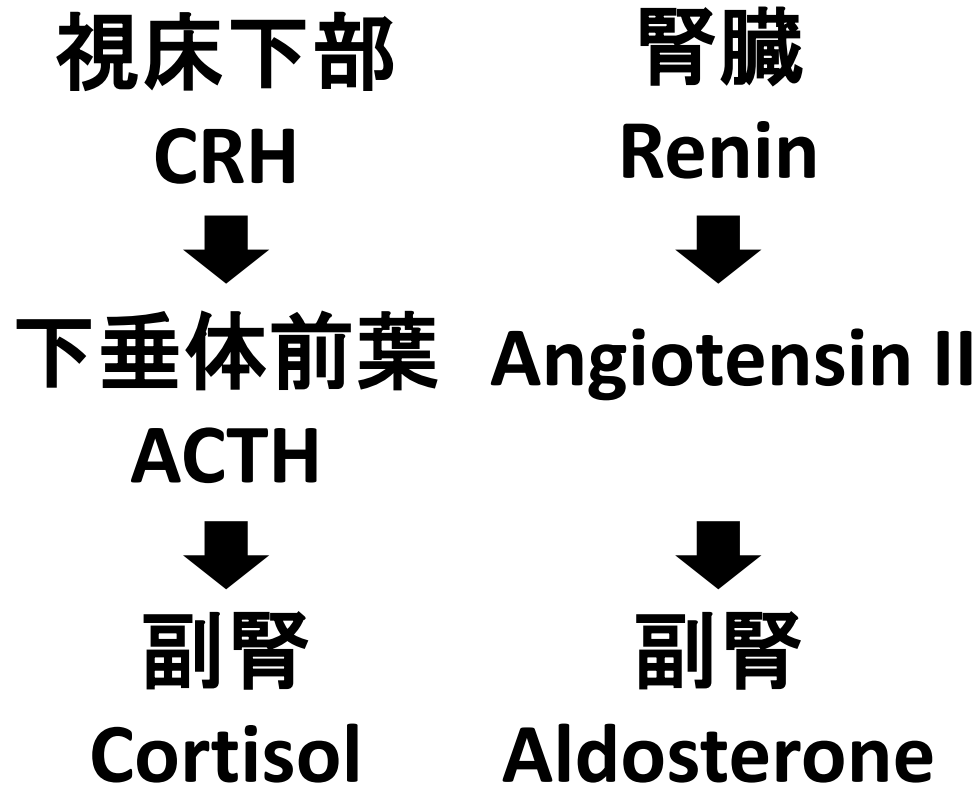


図. RAA 系の概略

副腎皮質の機能と疾患

副腎皮質の生理学・生化学

副腎皮質の疾患

機能亢進症

グルココルチコイド
ミネラルコルチコイド
性ステロイド

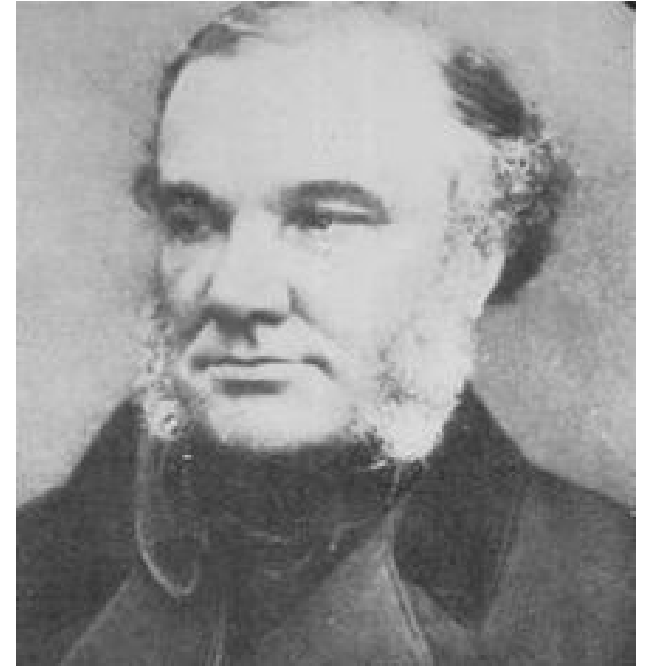
機能低下症

副腎皮質機能低下症

分類		病態
原発性 副腎皮質機能低下症 (副腎が原因)	後天性	Addison病, ICIによるirAE
	先天性	先天性副腎皮質過形成 先天性副腎低形成 ACTH不応症
続発性 副腎皮質機能低下症 (視床下部、下垂体が原因)		視床下部・下垂体腫瘍性病変 手術、放射線療法後 出血、梗塞、血栓症 感染症 肉芽腫性疾患
医原性		グルココルチコイドの中断

Addison病

- 副腎に原発した病変によって発症した慢性の副腎皮質機能低下症。1855年に報告。
- 副腎の機能は90%以上破壊されて初めて症状が出る。
- 副腎髄質からのカテコールアミン分泌は保持される。
- 原因は歴史的には、①結核②自己免疫③その他に分類される。**最近はガンが多い。**



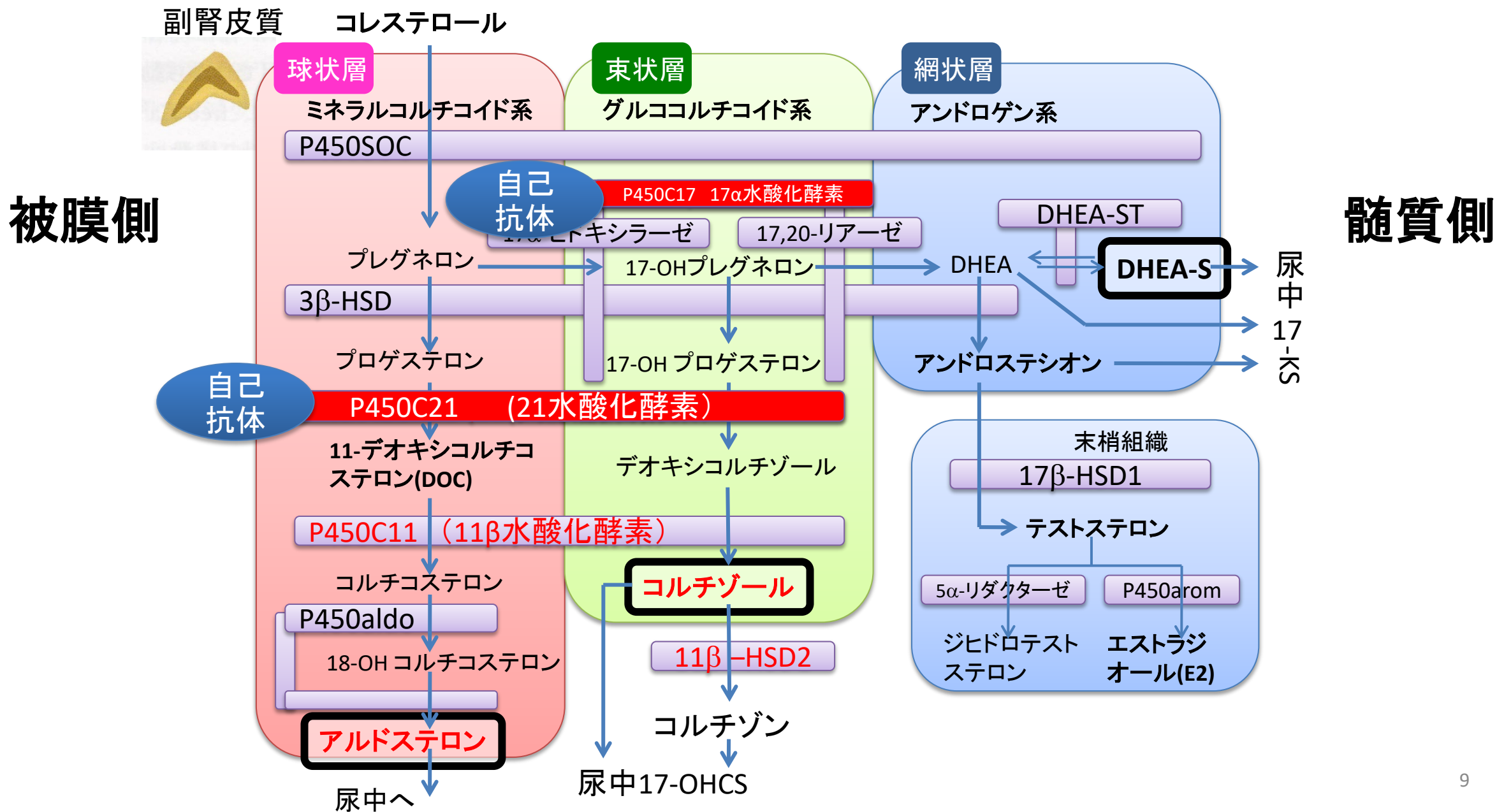
Thomas Addison
(1795 – 1860)

原因

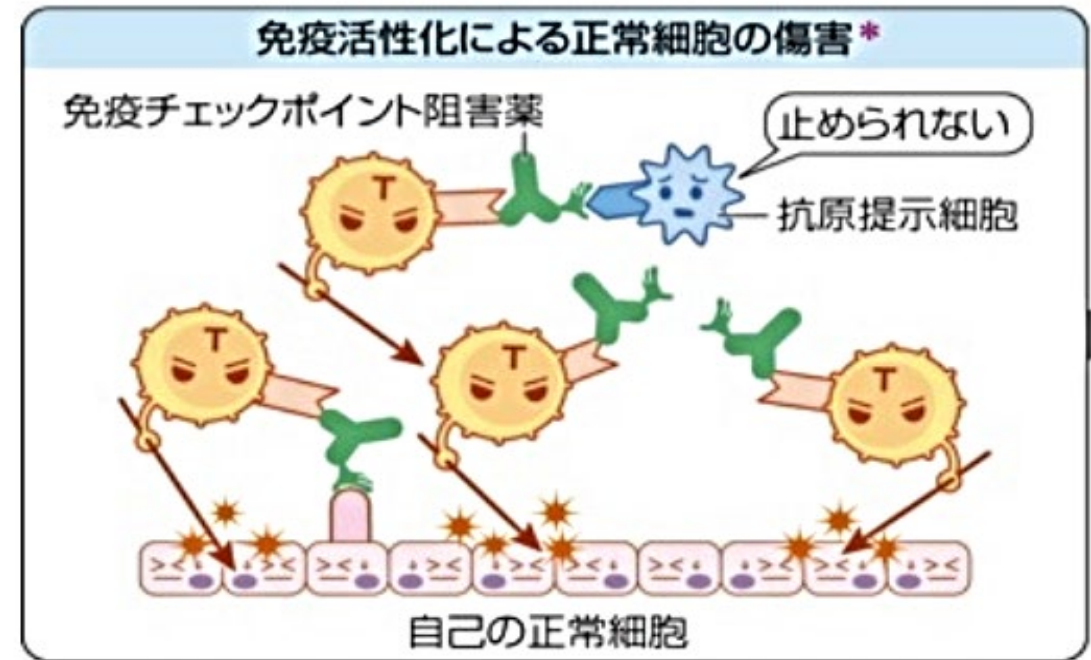
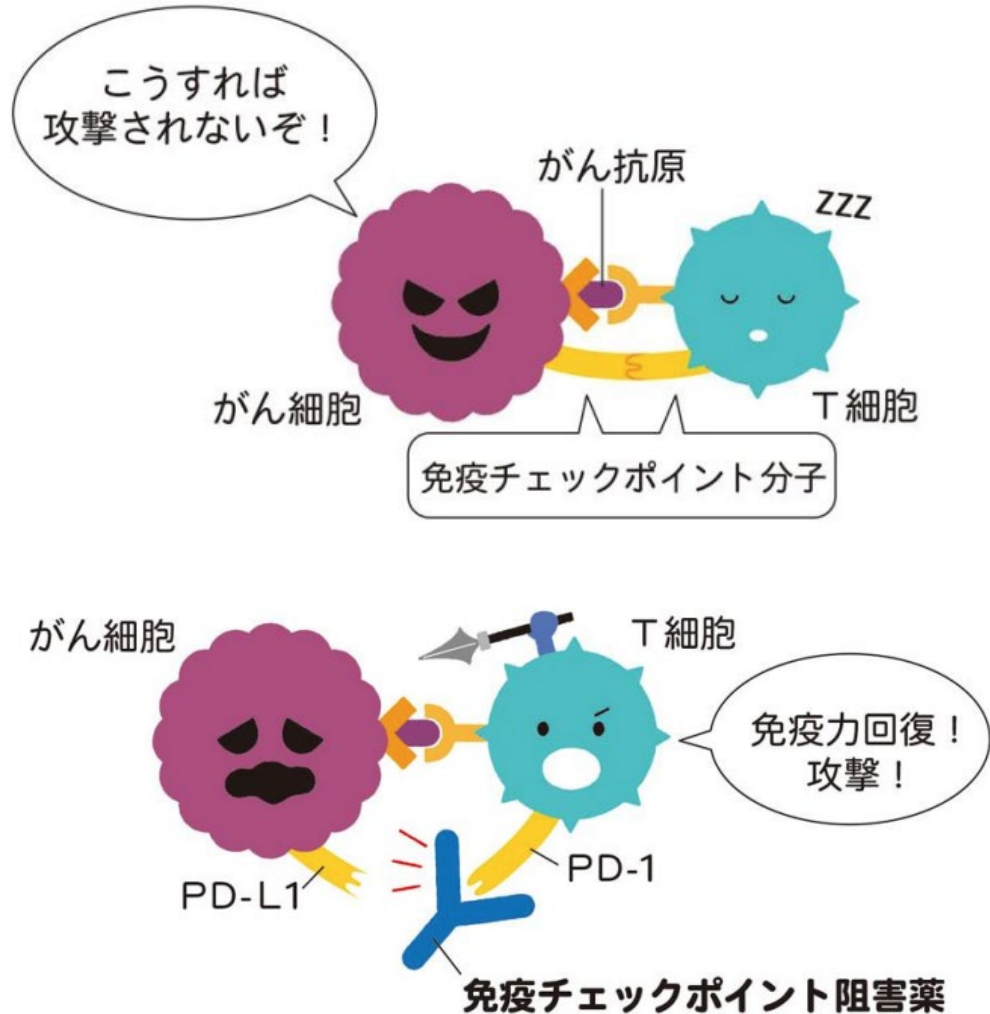
- ① 結核 “**結核性Addison病**”と呼ぶ。従来はほとんどが結核性であったが結核の治療が進むにつれて減少している。両側副腎の石灰化が特徴。
- ② 自己免疫性 “**特発性Addison病**”と呼ぶ。ステロイド合成酵素の17-水酸化酵素、21-水酸化酵素に対する自己抗体がある。
- ③ その他 AIDSに感染したサイトメガロウイルスによる副腎障害、サルコイドーシス、癌転移、副腎梗塞、副腎術後など

最近では原発性副腎皮質機能低下症と呼ばれることの方が多い

ステロイドホルモンの生合成・代謝

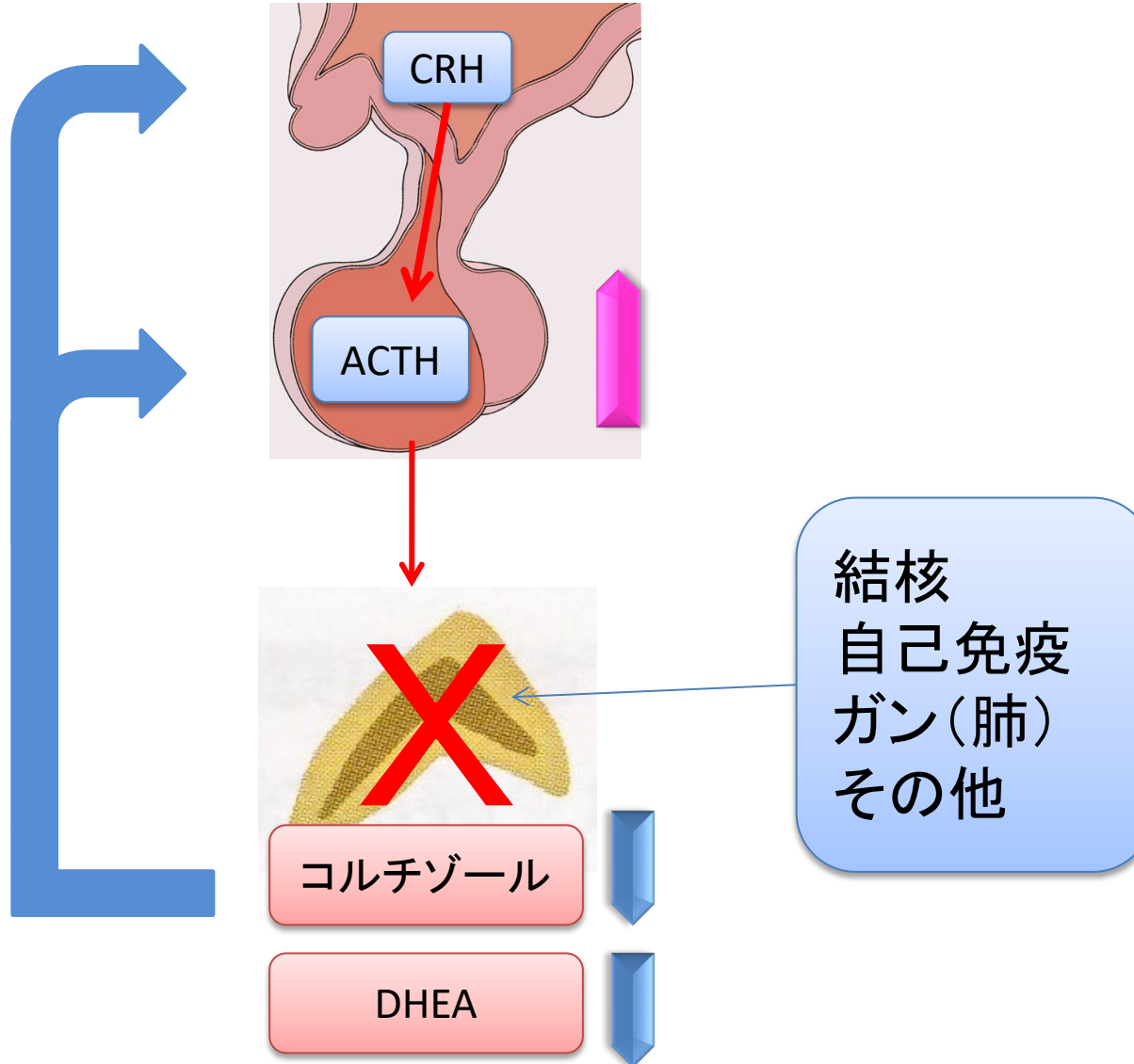


免疫チェックポイント阻害薬(ICI) の作用機序と免疫関連有害事象 (irAE)



病態

Negative
Feedback

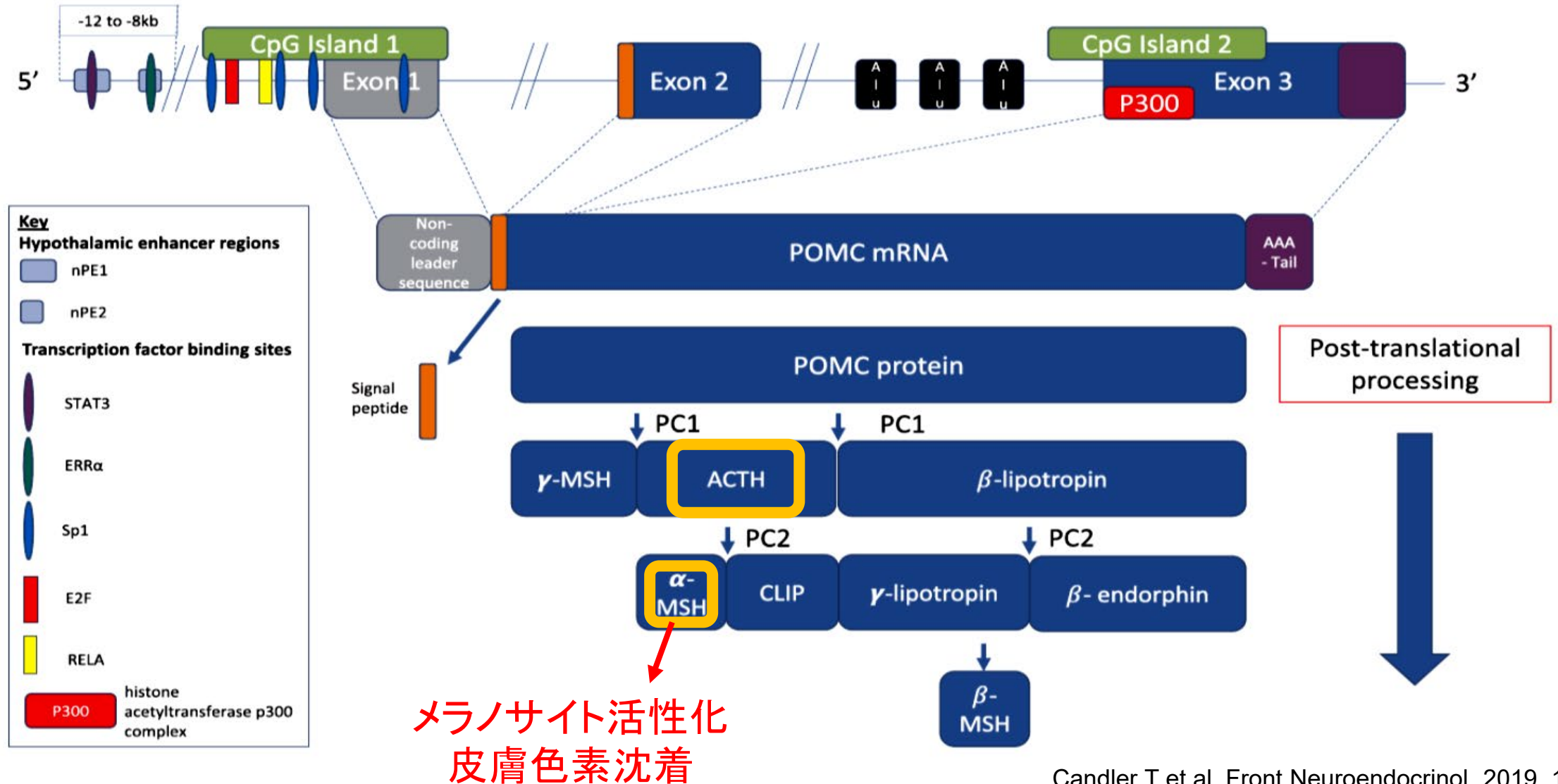


症状・検査所見

原因	症状	検査所見
ACTH増加	色素沈着（口腔粘膜、歯肉部、舌、手掌の溝、皮膚の圧迫部）	血中ACTH高値
コルチゾール減少	易疲労感、全身倦怠感、食欲不振、悪心、精力減退、無欲感などの精神症状、	血中コルチゾール低値 低血糖 好中球減少、リンパ球増加 好酸球増加
アルドステロン減少	低血圧、食塩欲求	血中アルドステロン低値 血漿レニン活性高値 低Na、高K 代謝性アシドーシス
性ステロイド減少	男性の性欲低下 女性の腋毛・恥毛の脱落	血中DHEA, DHEA-S低値

色素沈着の原因: ACTHと α -MSHは共通の前駆体POMCから産生

POMC: Pro-opio-melano-cortin



副腎皮質機能低下症の診断のための負荷試験

- ACTH負荷試験 ACTH投与によっても血中コルチゾールが上昇しない。
- 迅速ACTH負荷試験 合成ACTH製剤(コーロトシン®)を0.25mgを静注で投与。原発性・続発性共に低反応。
- 連続ACTH負荷試験 合成ACTH製剤(コーロトシン®)を0.5mg筋注を5日間連続して投与する。原発性は低反応、続発性は反応を示す。CRH負荷試験を行い反応すれば下垂体性、しなければ視床下部性。

治療

- コルチゾール(=ヒドロコルチゾン)(コートリル®)の補充。
20~30mg/dayが生理的な必要量。発熱やストレスが加わると3~5倍必要になる。
- アルドステロンの補充。コルチゾールの補充だけでいい場合も多いが、低血圧、低Naが改善しない場合は9a-フルドロコルチゾン(フロリネフ®)を0.05~0.1mg/day内服する。

副腎クリーゼ

- 副腎機能の急激かつ重度の低下により**生命が脅かされる状態**
- 低血糖・低血圧による意識障害、ショック状態、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、脱水などの症状
- 副腎機能低下状態にストレスが加わり相対的にコルチゾールが不足する
- 急激な副腎の障害：アジソン病など
- 急激な下垂体の障害：ACTH単独欠損症など
- 長期ステロイド内服者の急な中断

症候論

食思不振
るい瘦
全身倦怠感
腹痛

診断学

意識障害
脱水
筋力低下
低血圧

好中球↓
好酸球↑
低Na血症
低血糖

疾病論

統一的な
説明がで
きるか？

多彩な
症状・兆候

全身に波及
する病態



内分泌・代謝疾患を
一度は考えること！

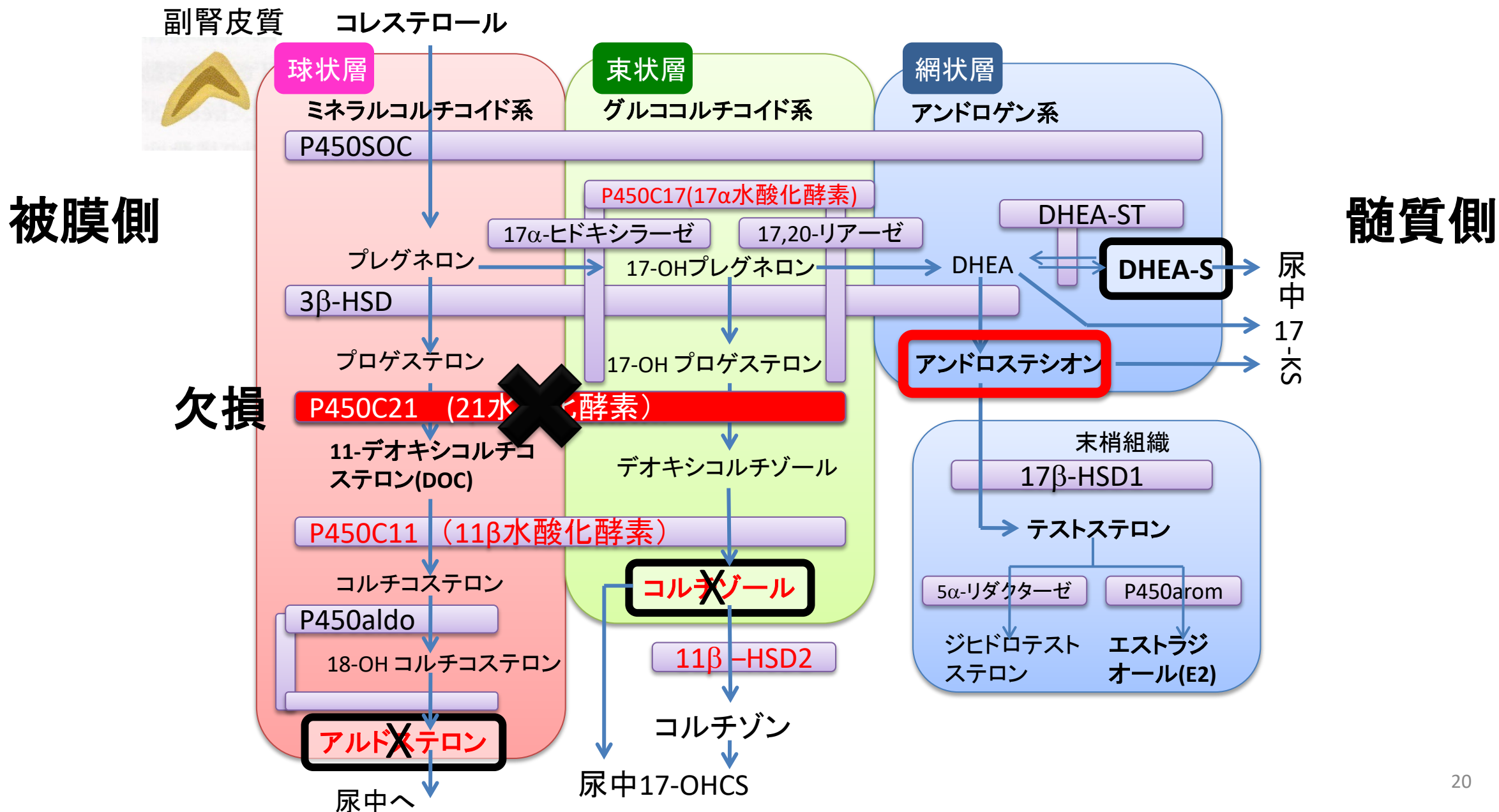
副腎皮質機能低下症に関連する疾患名

- **Schmidt症候群**：特発性Addison病と橋本病の合併。
- Schmidt症候群＋1型糖尿病
→**II型多腺性自己免疫症候群(APS)**
- **HAM症候群**：特発性Addison病、特発性副甲状腺機能低下症、モニリア症の合併。(I型APS)
- **Waterhouse-Friderichsen症候群**：髄膜炎菌による敗血症に続発する出血性急性副腎不全。
- **Sheehan症候群**：分娩時の大出血による下垂体梗塞がおこることによる下垂体機能不全。

先天性副腎皮質過形成

- 副腎皮質におけるホルモン生合成酵素の欠損によりおこる疾患。
- 21-水酸化酵素(P450 c21)の欠損が最多で約80%。
- 副腎性器症候群(男性化)を示す。
- 常染色体劣勢遺伝で2万人に一人の割合で発症する。
- コルチゾール、アルドステロンが合成されず、アンドロゲンが増産される。
- 女性では男性化徴候、男性では思春期早発症状で発見される。

ステロイドホルモンの生合成・代謝



先天性副腎皮質過形成の診断と治療

- コルチゾール欠乏症状（嘔吐、脱力、ほ乳力低下）、アルドステロン欠乏症状（低血圧、脱水）に加え、男性化、思春期早発、色素沈着があれば疑う。
- 17-OHPが高値であれば精密検査へ。
- コルチゾールの補充。
- 必要であればミネラルコルチコイドの補充。
- 女児では必要であれば、2～3歳までに外性器形成術の適応。

主な副腎疾患

	副腎ホルモン	機能亢進症	機能低下症
皮質	グルココルチコイド	Cushing症候群	副腎皮質 機能低下症 (Addison病)
	ミネラルコルチコイド	アルドステロン症	
	性ステロイド	先天性副腎皮質過形成	
髄質	カテコラミン	褐色細胞腫	

本日の理解目標

- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ **副腎髄質の機能と疾患を理解する**
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう

副腎髓質の機能と疾患

副腎髓質の生理学・生化学

副腎髓質の疾患

機能亢進症

褐色細胞種

パラガングリオーマ

機能低下症

副腎髓質の機能と疾患

副腎髓質の生理学・生化学

副腎髓質の疾患

機能亢進症

褐色細胞種

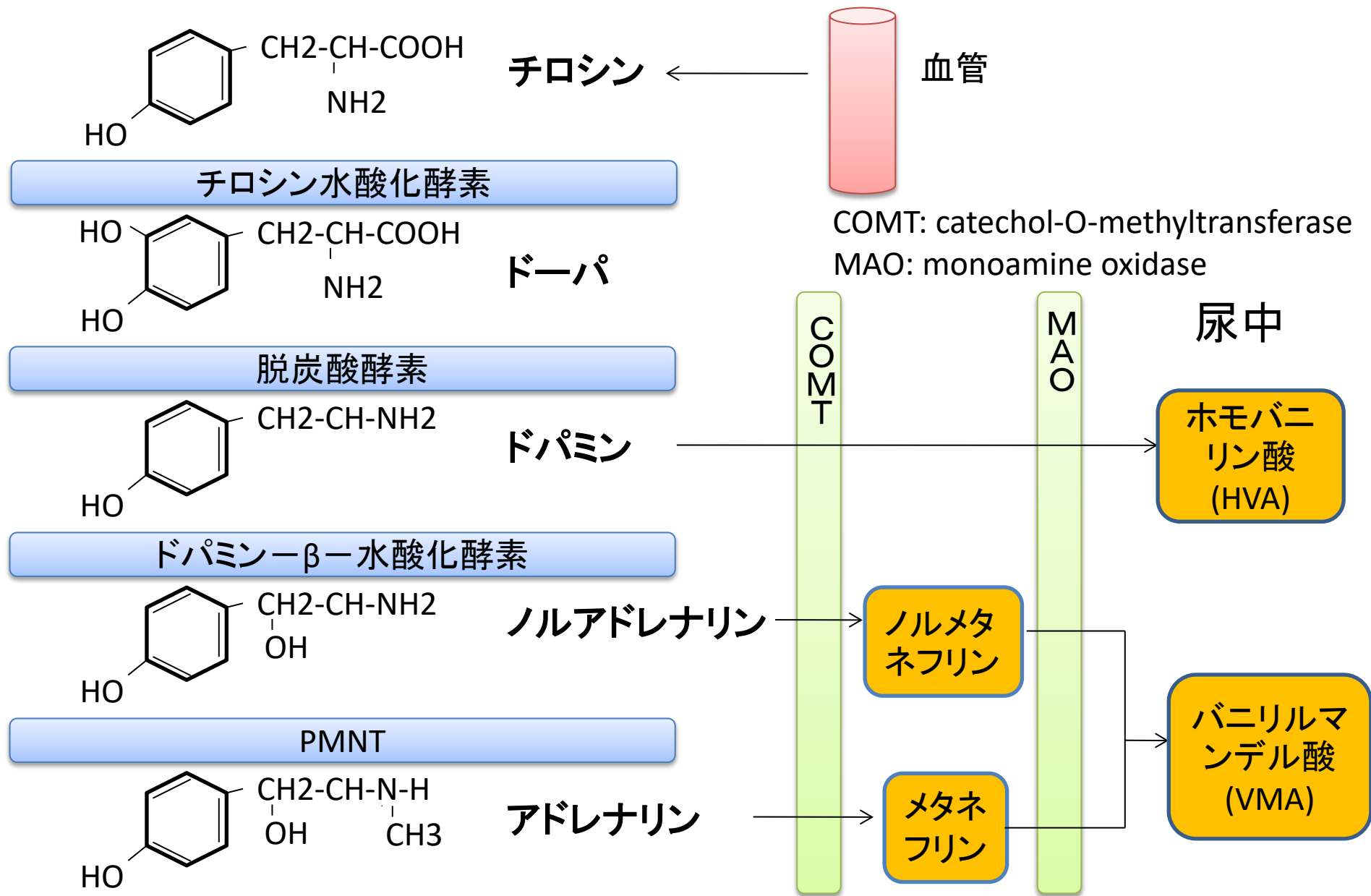
パラガングリオーマ

機能低下症

副腎髄質の概要

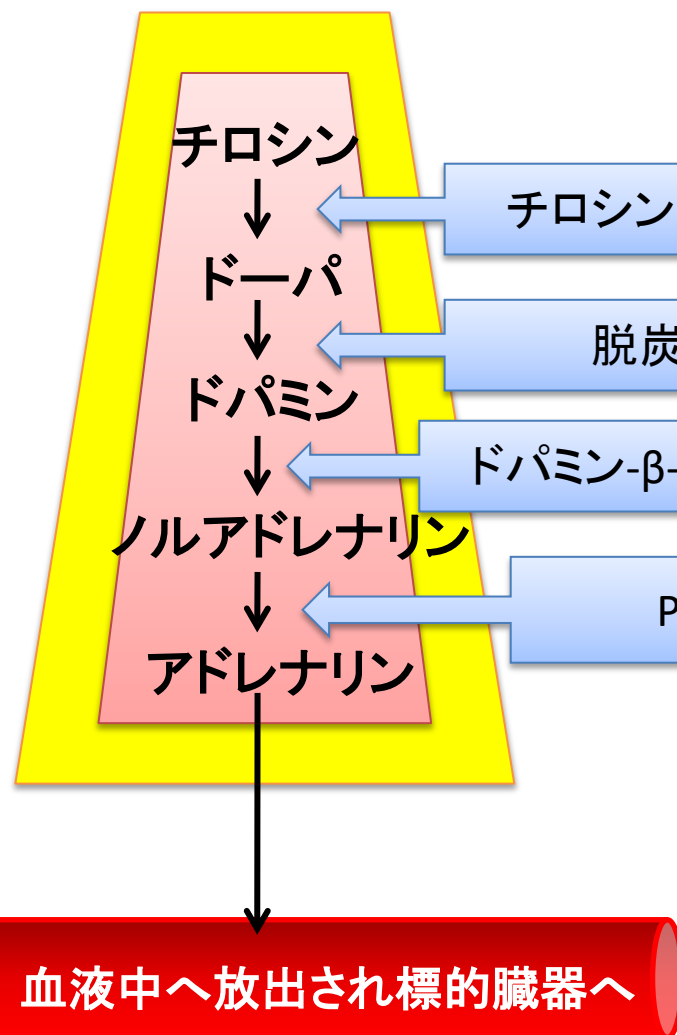
- 副腎髄質は交感神経節と発生学的、機能的にも類似。
- 副腎全体の約10%の重量で赤褐色で黄色の皮質とは異なる。
- カテコールアミン(アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミン)を産生している。
- 副腎髄質細胞はクロム親和性細胞と呼ばれ、カテコールアミン含有顆粒が重クロム酸カリウムで褐色に染まることに由来する。
- ドーパミン、ノルアドレナリンは中枢神経、末梢神経でも見られるが、アドレナリンは副腎髄質でしか合成されない。

カテコラミンの生合成・代謝

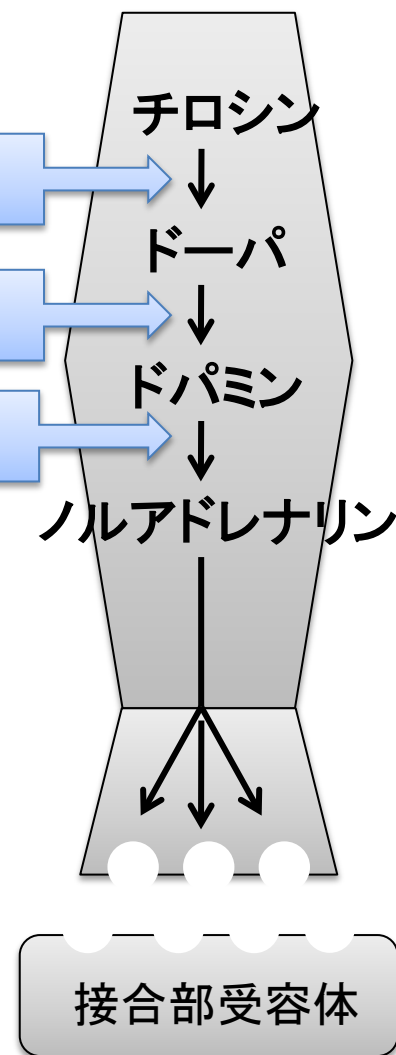


副腎髄質と交感神経節後線維の比較

副腎
髄質

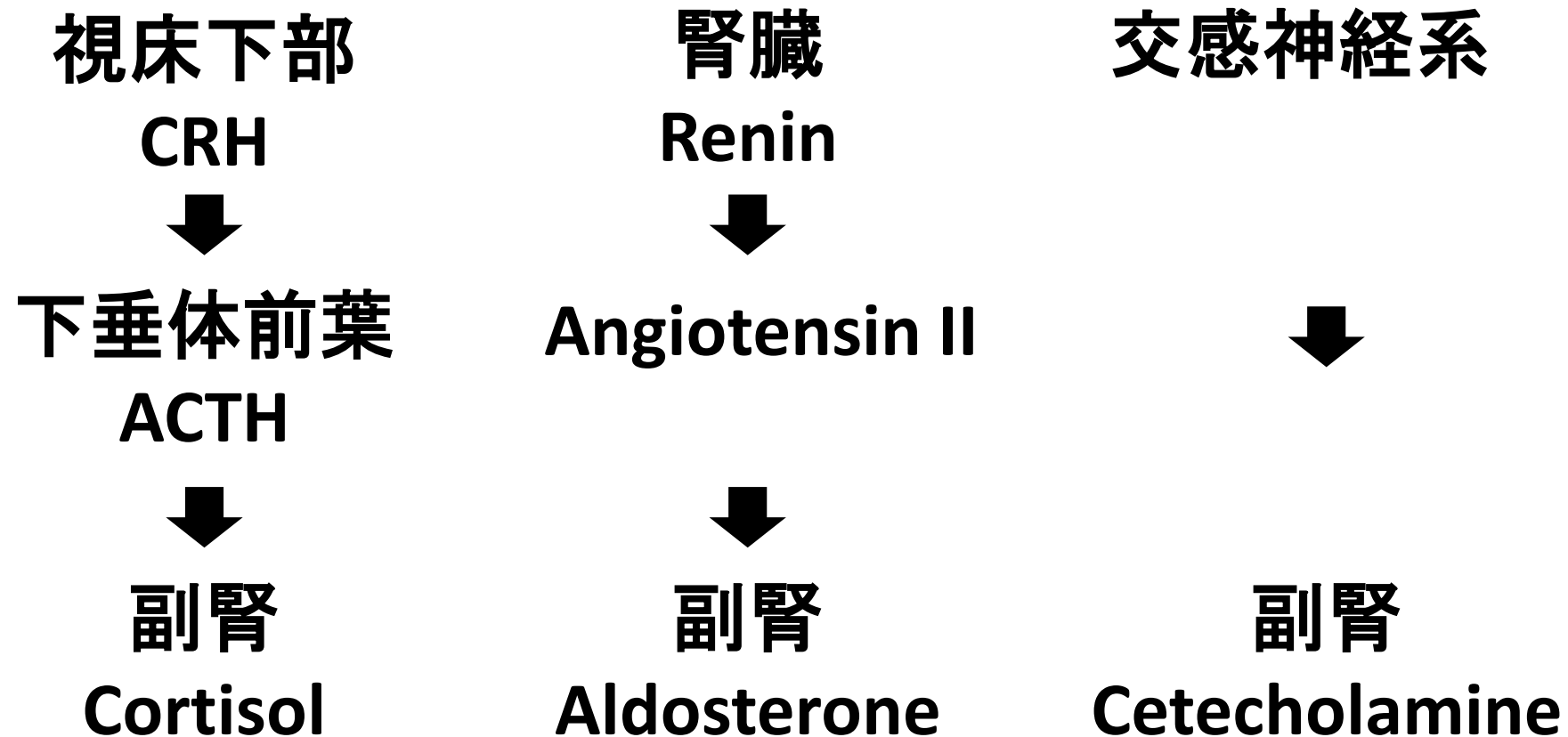


交感神経
節後繊維



PNMT: phenylethanolamine-N-methyltransferase

グルココルチコイド・ミネラルコルチコイド の制御システム

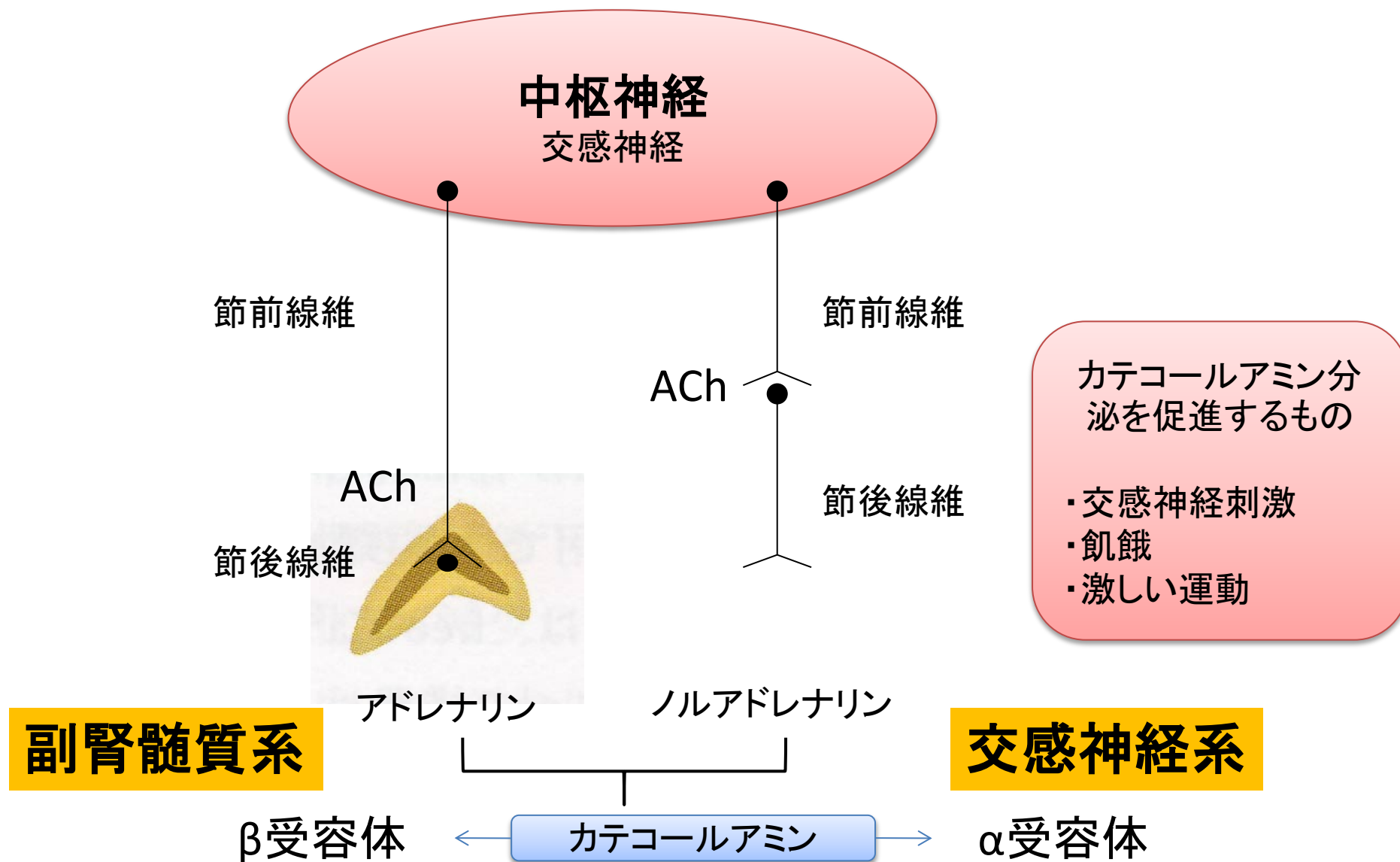


カテコールアミンの生理作用

臓器	受容体	作用
眼 散大筋 毛様体筋	$\alpha 1$ $\beta 2$	収縮(散大) 弛緩(遠方視)
心臓 心房 洞房結節 房室結節 心室	$\beta 1 > \beta 2$ $\beta 1 > \beta 2$ $\beta 1 > \beta 2$ $\beta 1 > \beta 2$	収縮増加 心拍増加 自動能、伝導速度増加 収縮、伝導速度、自動能増加
血管系 動脈系 静脈系	$\alpha 1, \alpha 2: \beta 2$ $\alpha 1, \alpha 2: \beta 2$	収縮: 拡張 収縮: 拡張
肺 気管平滑筋	$\beta 2$	弛緩
消化管 平滑筋 括約筋	$\alpha 1, \alpha 2: \beta 1, \beta 2$ $\alpha 1, \alpha 2: \beta 1, \beta 2$	蠕動抑制: 収縮

臓器	受容体	作用
膵臓 腺房 β 細胞	α $\alpha 2: \beta 2$	膵液分泌抑制 インスリン分泌抑制: 促進
腎臓 傍糸球体細胞	$\alpha 1: \beta 1$	レニン分泌抑制: 促進
尿管・膀胱 尿管 括約筋 排尿筋	$\alpha 1$ $\alpha 1$ $\beta 2$	蠕動促進 収縮 弛緩
男性性器	$\alpha 1$	射精
子宮	$\alpha 1$ $\beta 2$	収縮 弛緩

カテコラミンの分泌調節



副腎髓質の機能と疾患

副腎髓質の生理学・生化学

副腎髓質の疾患

機能亢進症

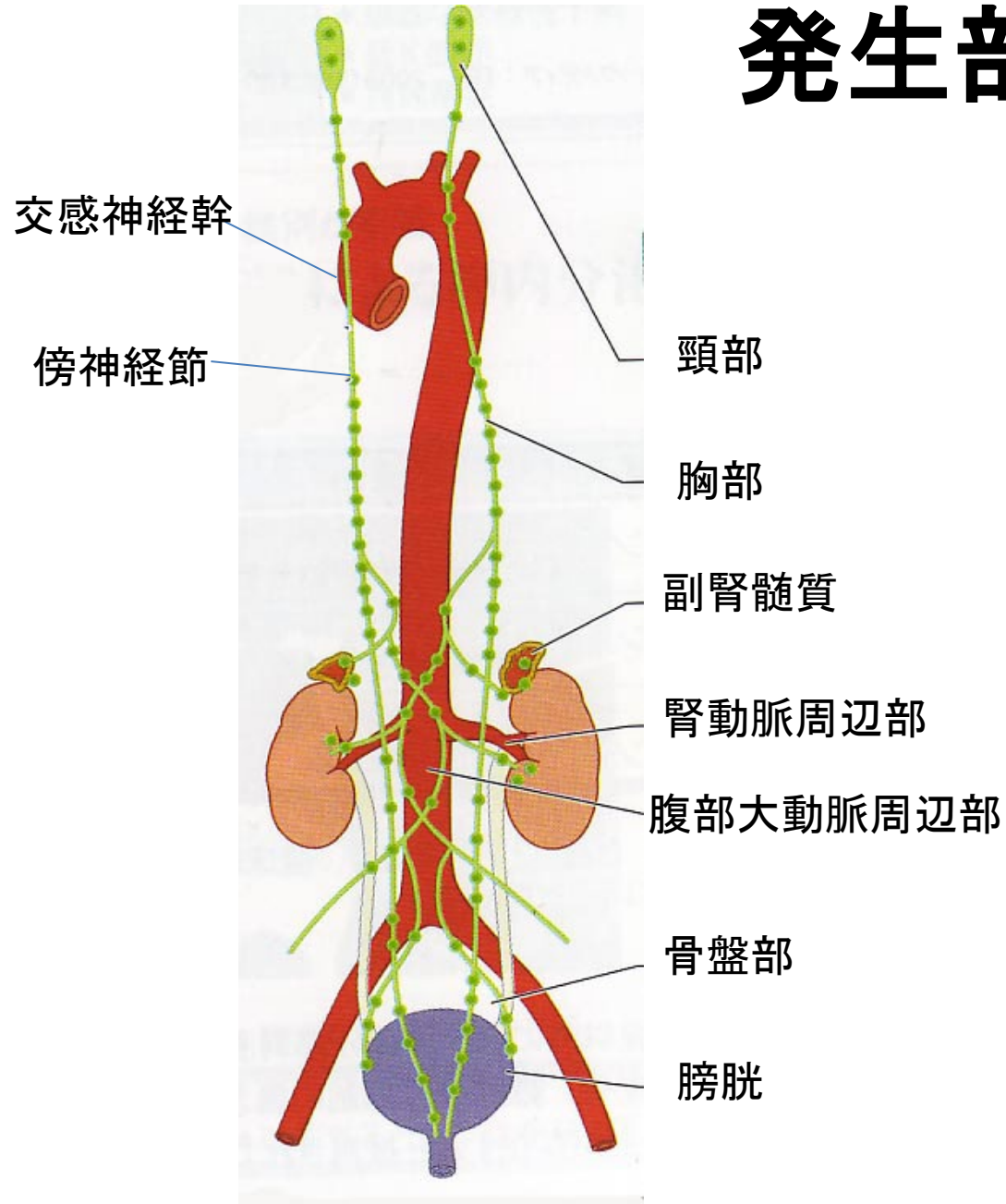
褐色細胞種
パラガングリオーマ

機能低下症

褐色細胞腫・パラガングリオーマ

- 副腎髄質または傍神経節細胞のクロム親和性細胞から発生する腫瘍。
- カテコールアミンを多量に産生・分泌する。
- 高血圧、代謝亢進が主な症状。
- 90%は副腎髄質に原発し、10%が副腎外に発生する。
- 10%病と言われる。(副腎外、悪性、両側性の頻度がそれぞれ約10%と言われた。)
 - ➡褐色細胞腫は全て臨床悪性として扱う

発生部位



副腎髓質と発生学的に起源を同じくする傍神経節が存在するところであればパラガングリオーマは発生しうる。

診断

- 主要症候である5H
 - H**ypertension (高血圧症)
 - H**eadache (頭痛)
 - H**ypermetabolism (代謝亢進)
 - H**yperglycemia (高血糖)
 - H**yperhidrosis (発汗)
- 画像診断
 - CT, MRIで副腎、傍神経節の腫瘍を認める。
- 尿中、血中カテコールアミンの上昇。
- MEN2 (褐色細胞腫、甲状腺髄様癌、副甲状腺腫)の検索を行う。

カテコラミンのスクリーニング

- 絶対安静での採血での血漿カテコールアミン濃度（正常値だからといって否定できない。）
- 尿中カテコールアミン（**酸性蓄尿**）およびその代謝物の尿中メタネフリン、ノルメタネフリン、VMA。安定しており信頼性が高い。2～3回測定して再現性を確認すると良い。
- 近年は血中メタネフリン・ノルメタネフリンの測定が臨床応用されるようになり、信頼度が上がった。
- ノルアドレナリン→アドレナリンに変換する酵素が副腎髄質内にしかないためノルアドレナリン高値なら副腎外を疑う。

画像診断

- 直径3cm以上の比較的大きめの腫瘍が多い。
- 壊死や出血がよく見られる。
- CTでは比較的高吸収（CT値＞10HU）
- MRIではT1:低信号、T2:高信号が見られる。
- ^{131}I -MIBGまたは ^{123}I -MIBGシンチで陽性所見が得られる。
- ^{123}I -MIBGシンチの方が画質がよく被爆が少ない。
- 癌を疑うときはFDG-PETでの全身検索が有用。

治療

- **外科的手術**が第一選択。悪性でなければ腹腔鏡下副腎摘出術が適応となる。
- 術前または手術不能例の場合、 α 遮断剤での血圧コントロールとなる。頻脈、不整脈がある場合 β 遮断剤を併用することがあるが、必ず α 遮断剤で血圧を十分に下げてからにする。 **β 遮断剤の単独使用は禁忌**。 β 2受容体による血管拡張作用が遮断され、血圧上昇を招くため。
- 手術不能の癌に対して抗がん剤療法や ^{131}I -MIBG内照射療法が選択される。

症例

患者: 36歳, 男性.

既往歴: なし

家族歴: 母 胃癌

現病歴: 20XX年2月に受けた人間ドックで右副腎に腫瘍を指摘された。
自覚症状はなく、これまで高血圧を指摘されたことはない。右副腎腫瘍の
精査目的で同年3月24日に当科に受診となった。

身長: 182cm, 体重: 79 kg, BMI: 23.8 kg/m²

脈拍: 65回/分, 血圧: 135/86mmHg,

意識清明、結膜に貧血・黄疸なし、甲状腺触知せず、心音正常、呼吸音
正常、深部腱反射異常なし、病的反射なし。

内分泌学的検査

甲状腺ホルモン

TSH 0.508 μ IU/dl

FT₄ 0.90 ng/dl

FT₃ 3.93 pg/dl

コルチゾール系

コルチゾール 9.7 μ g/dl

ACTH 16.9 pg/ml

アルドステロン系

PRA 2.1 ng/ml/hr

PAC 138 pg/ml

PAC/PRA=65.7 (<200)

カテコールアミン系

アドレナリン

17 pg/ml (<100)

ノルアドレナリン

1726 pg/ml(100~450)

ドーパミン

18 pg/ml(<20)

尿中

アドレナリン

14.8 μ g/day(3.4~26.9)

ノルアドレナリン

696.5 μ g/day (48.6~168.4)

ドーパミン

665.6 μ g/day(365~961.5)

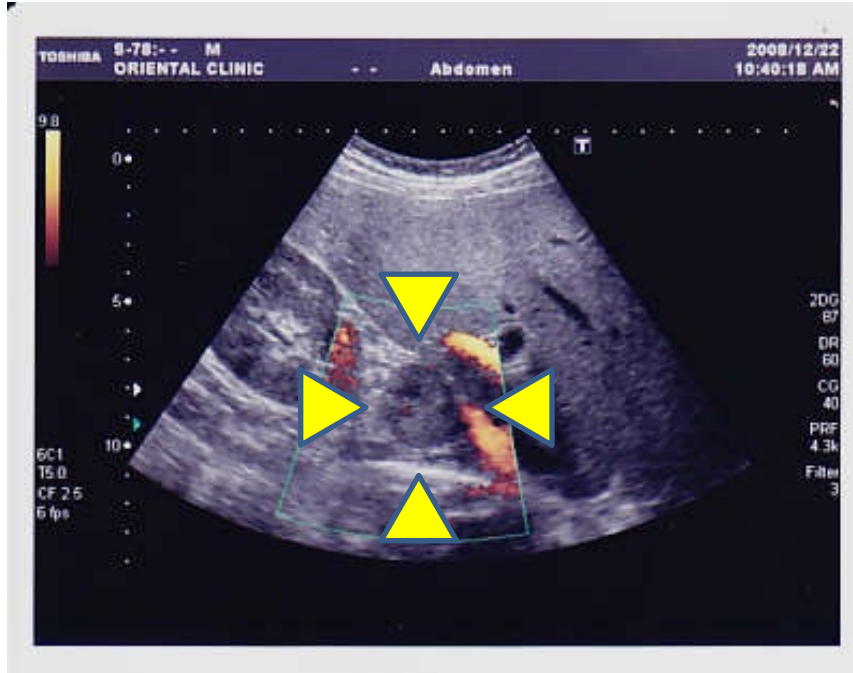
メタネフリン

0.09 mg/day(0.04~0.19)

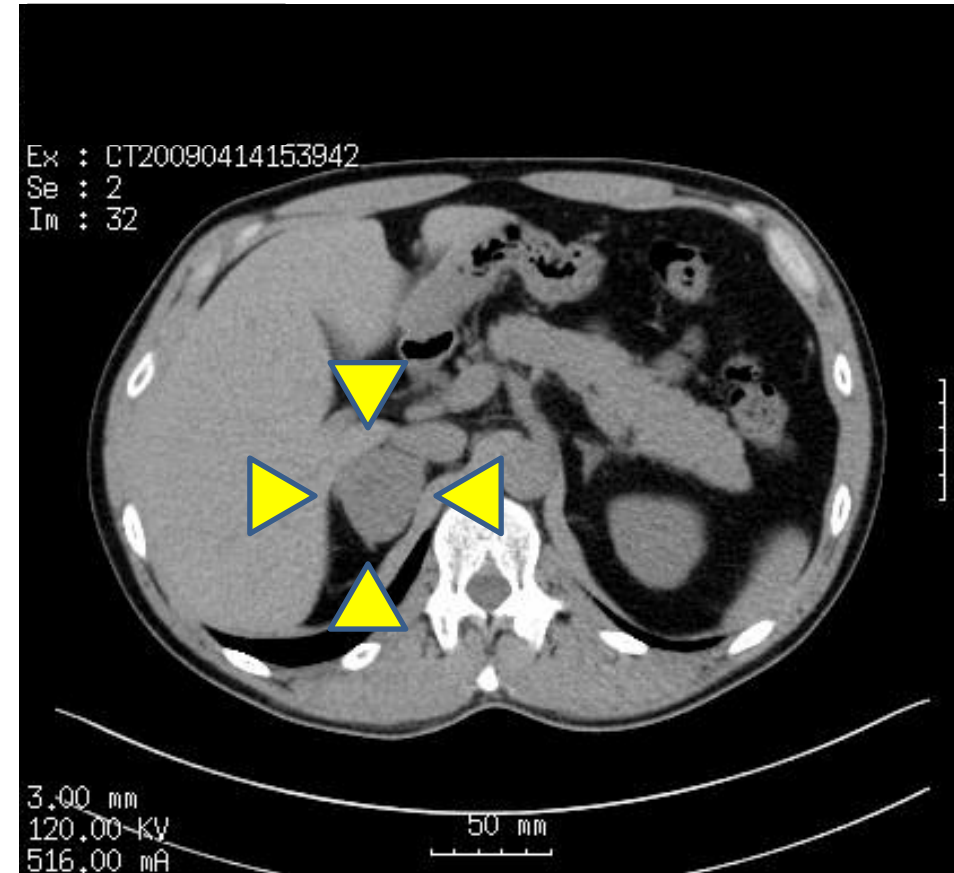
ノルメタネフリン

1.74 mg/day(0.09~0.33)

腹部US & CT



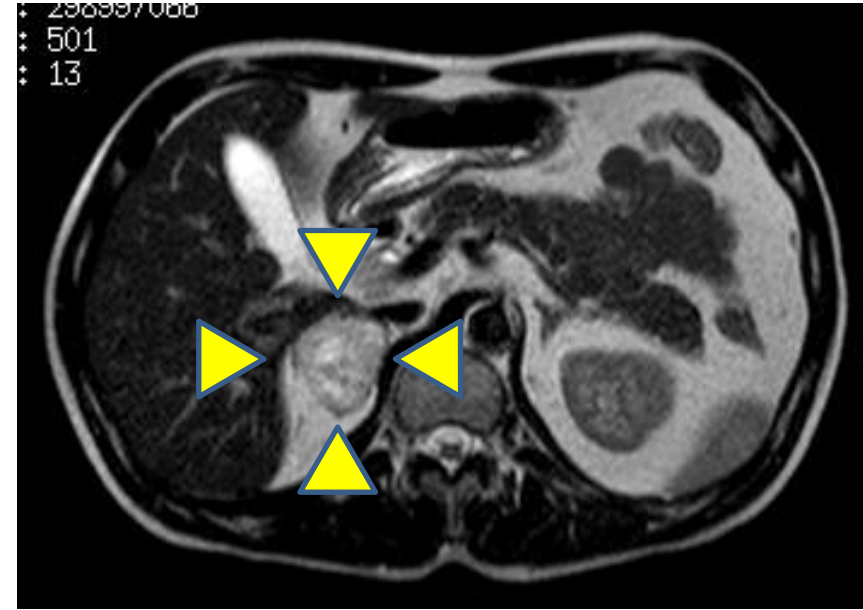
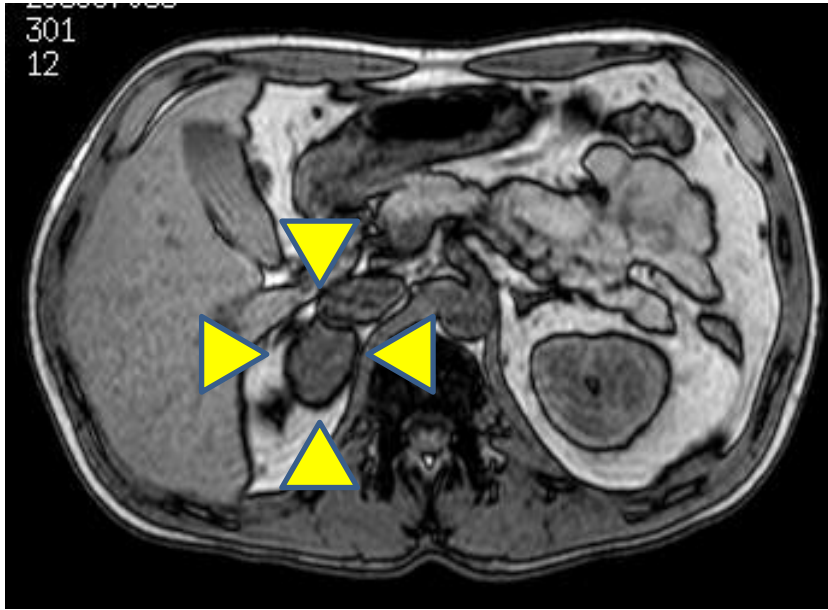
20XX/12/22 腹部US



20XX/4/14 腹部CT

右副腎部位に33 X 38 mmの腫瘍性病変

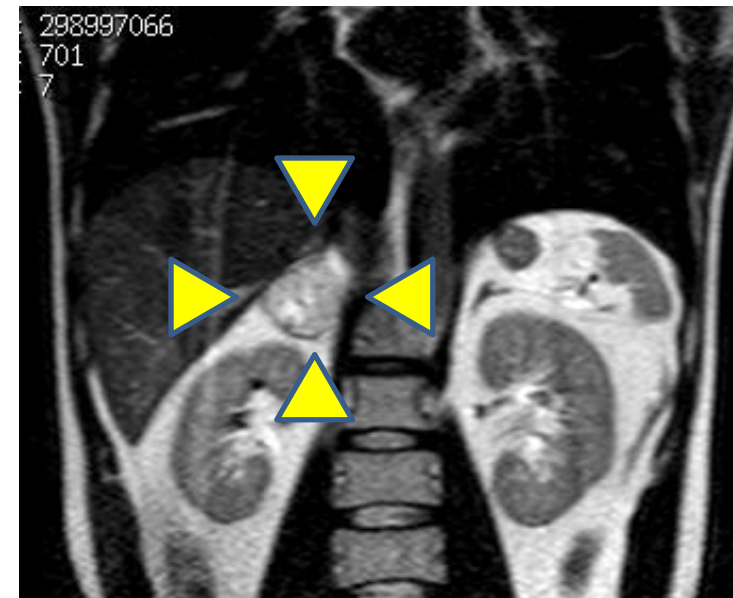
腹部MRI



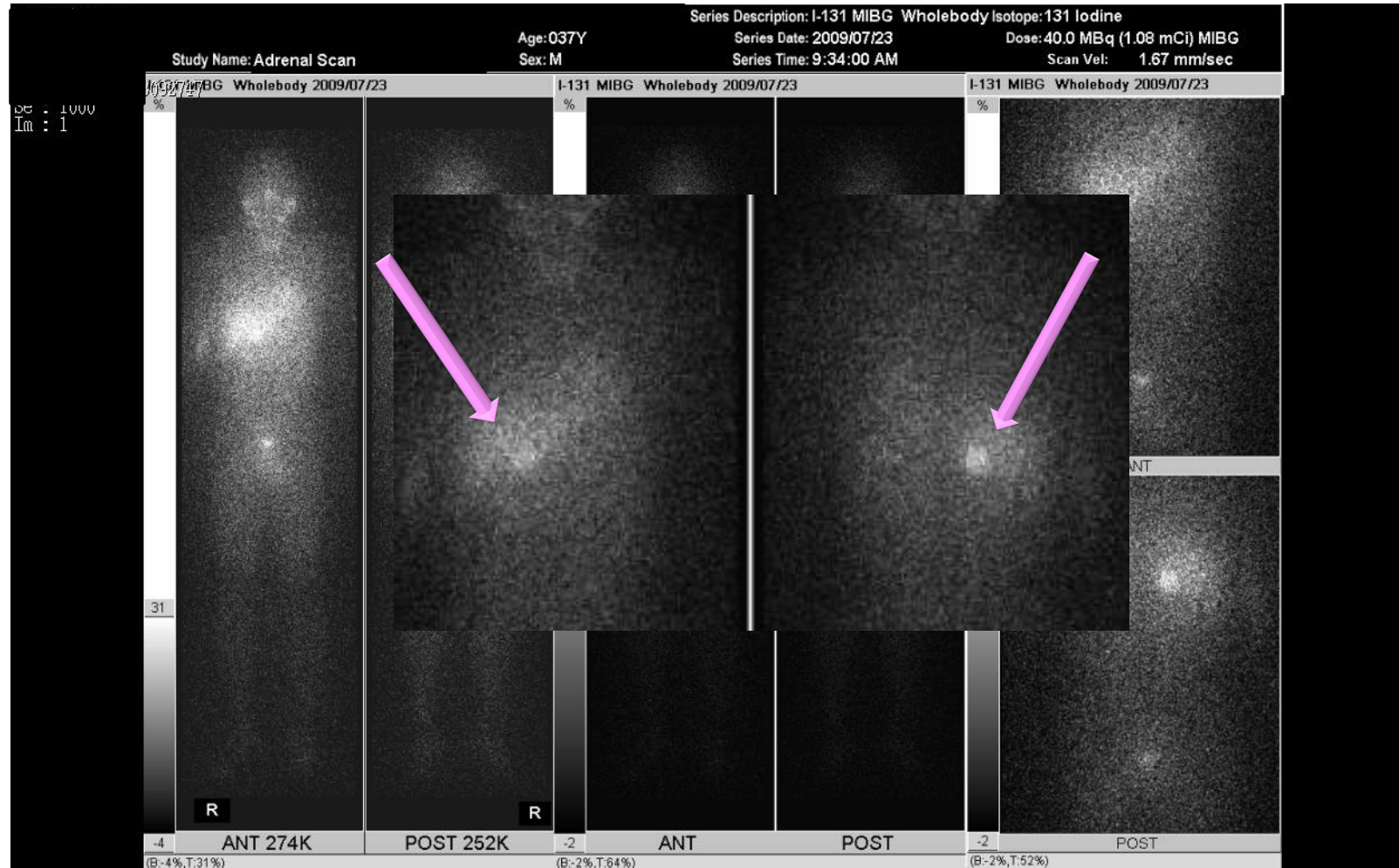
T1 強調画像

T2 強調画像

T2 強調冠状断画像



I¹³¹-MIBGシンチ



治療

術前

内服薬

α -ブロッカー(カルデナリン® 8mg/day)

手術

20XX年11月25日

腹腔鏡下右副腎摘出術

組織:褐色細胞腫

術前後のカテコールアミン

	術前	術後	基準値
アドレナリン	17 pg/ml	16 pg/ml	<100
ノルアドレナリン	1726 pg/ml	395 pg/ml	100~450
ドーパミン	18 pg/ml	14 pg/ml	<20

MEN2の除外診断

- Multiple Endocrine Neoplasia
- MEN2a:褐色細胞腫、甲状腺髄様癌、副甲状腺腫または過形成。
- MEN2b:褐色細胞腫、甲状腺髄様癌、多発性粘膜神経腫
- 常染色体10q11.2のセントロメア領域にあるRET癌遺伝子の突然変異が原因。
- 褐色細胞腫が見つかったら必ず甲状腺エコーで甲状腺および副甲状腺の検索

本日の理解目標

- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎髄質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう

55歳 女性

【診断】 **糖尿病**、**高血圧**、**脂質異常症** で通院中

【内服薬】

インスリングルルギン 8 IU、サキサグリプチン(5)、
エンパグリフロジン (10)、メトホルミン(500)、
ヒドロクロロチアジド(25)、アジルサルタン(20)、
ニフェジピン(80)、
アトルバスタチン(10)、エゼチミブ(10)、
モンテルカスト(10)、カルボシステイン(1000)、
ブデソニド/ホルモテロールフマル酸吸入剤、
タモキシフェン(20)

【現病歴】

52歳時、HbA1c 9.2%により、**2型糖尿病と診断、内服治療開始。**

今回、空腹時血糖 272mg/dL、HbA1c 11.6%にて糖尿病の治療強化目的で当科入院となった。

【既往歴】

小児期からの気管支喘息、吸入ステロイド治療中

46歳 先天性股関節脱臼に対して左人工股関節置換術

46歳 **高血圧**

49歳 **脂質異常症**

50歳 右乳癌に対し乳房切除術

入院時現症

身長 150.2cm、体重 67.9kg (BMI 30.1 kg/m²)

体温 36.4℃

脈拍 85/分 血圧 121/66mmHg SpO₂ 96%(room air)

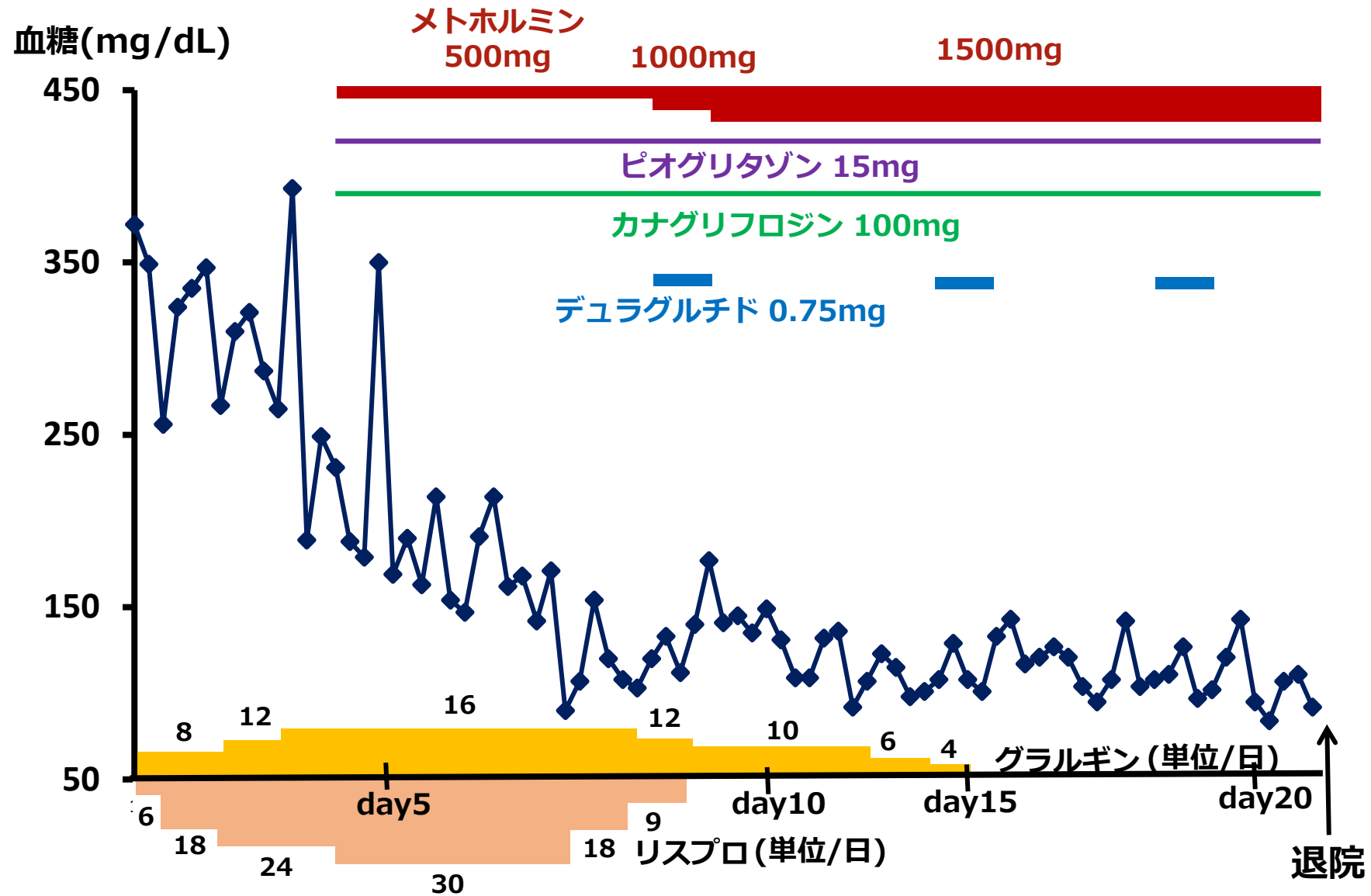


近位筋優位の筋力低下(+)

入院時血液/尿所見

WBC	10,700 / μ L	Na	135 mmol/L	TSH	0.520 μ IU/mL
RBC	540 万/ μ L	K	3.8 mmol/L	FT4	1.17 ng/dL
Hb	14.7 g/dL	Cl	96 mmol/L	FT3	3.00 pg/mL
Plt	22 万/ μ L	HbA1c	11.6%	ACTH	1.6 pg/mL
AST	42 U/L	グリコアルブミン	29.2%	コルチゾール	12.2 μ g/dL
ALT	28 U/L	抗GAD抗体	<5.0 U/mL	レニン活性	1.8 mg/mL/hr
TP	7.1 g/dL	ペプチド	3.94 ng/mL	アルドステロン	64.7 pg/mL
Alb	4.0 g/dL			DHEA-S	5 μ g/dL
BUN	11.1 mg/dL			アドレナリン	9 pg/mL
Cre	0.48 mg/dL			ノルアドレナリン	327 pg/mL
e-GFR	101.3 mL/min/1.73m ²			ドーパミン	16 pg/mL
Glu	272 mg/dL	[尿検査]		[24時間蓄尿検査]	
T-chol	245 mg/dL	蛋白定性	(2+)	尿中ペプチド	61.6 μ g/day
TG	422 mg/dL	糖定性	(1+)	アルブミン指数	592 mg/g $\cdot$ Cr
LDL-C	147 mg/dL	ケトン体定性	(-)	遊離コルチゾール	68.1 μ g/day
HDL-C	38 mg/dL				

入院後血糖コントロールの推移



内分泌学的検査所見

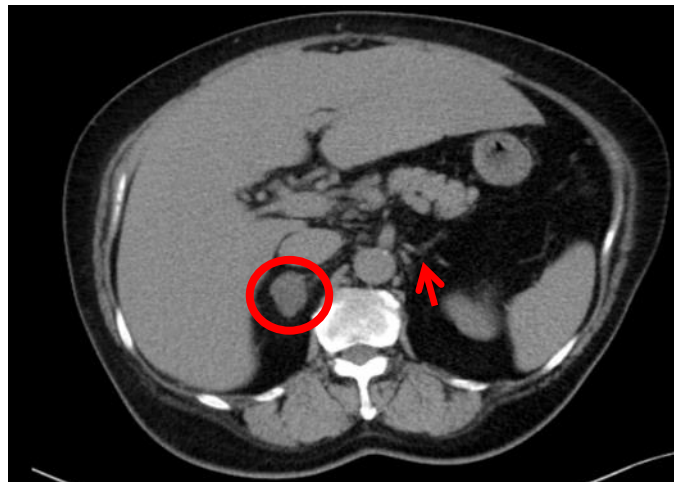
[コルチゾール日内変動/1mgデキサメタゾン(DEX)抑制試験]

	早朝 (7時)	夜間(22時)	DEX負荷後(7時)
ACTH(pg/mL)	1.8	1.6	<1.5
血清コルチゾール(μ g/dL)	14.4	14.7	13.4

[CRH負荷試験]

	負荷前	30分後	60分後	90分後	120分後
ACTH(pg/mL)	1.5	3.0	3.9	2.2	3.3
血清コルチゾール(μ g/dL)	18.1	16.9	16.6	16.2	18.0

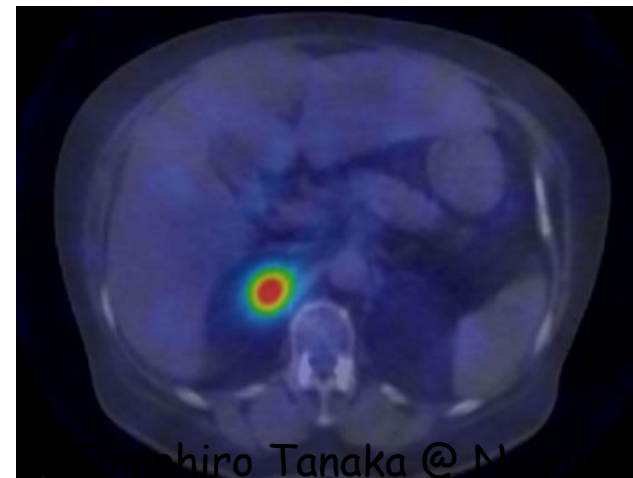
[腹部単純CT]



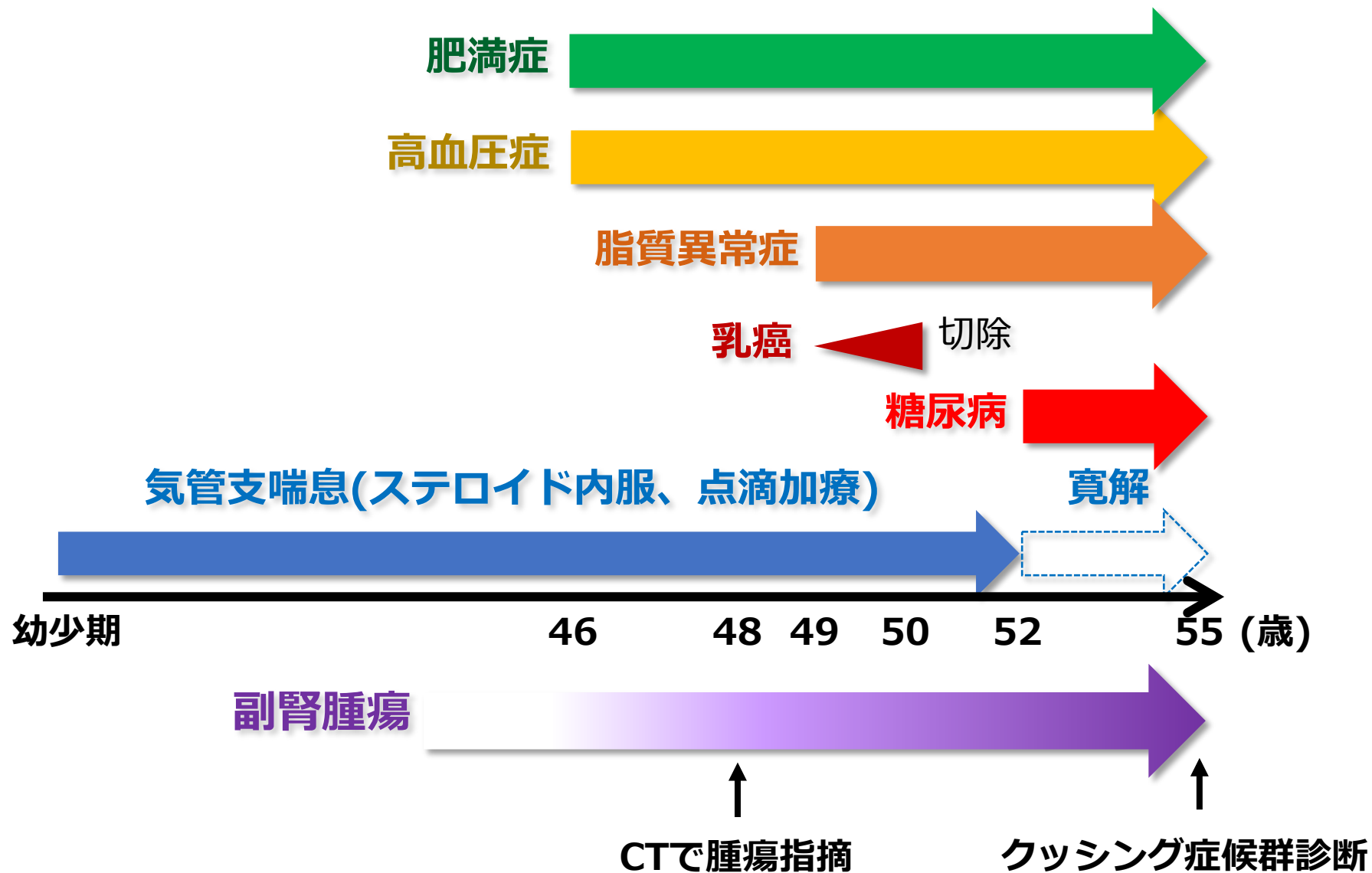
右副腎の
Φ26mmの腫瘍
左副腎萎縮傾向

右副腎腫瘍に
一致した集積

[¹³¹I-アドステロールシンチグラフィー]



クッシング症候群の診断には7年を要した...



生活習慣病重積の原因は？

副腎腫瘍

ホルモンの過剰



中心性肥満
筋力低下
皮膚の傷が治りにくい

肥満

糖尿病

高血圧

脂質異常症

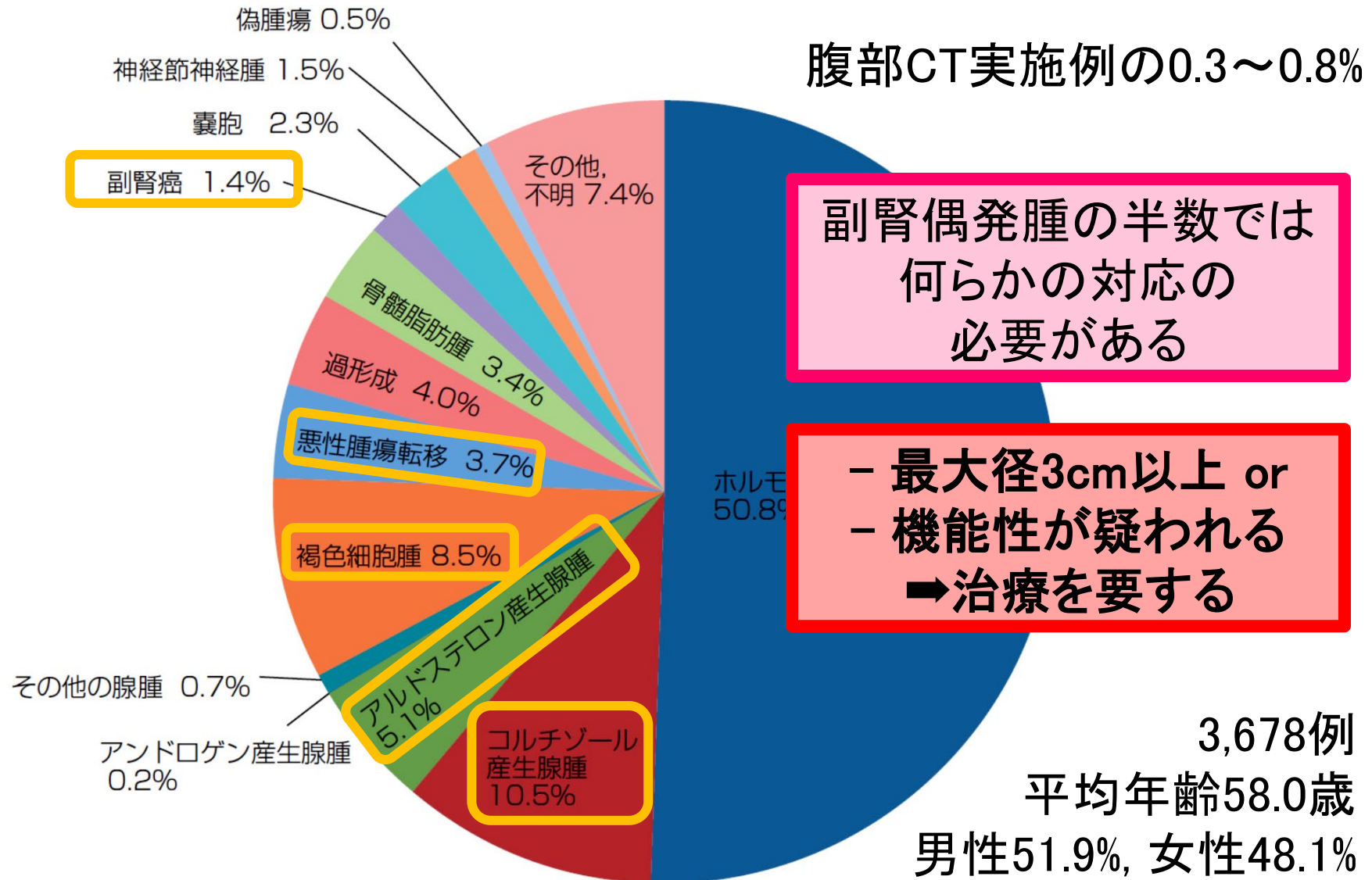
乳がん

股関節症悪化

副腎偶発腫

- 画像診断で偶然診断された腫瘍径1 cm以上の副腎腫瘍をさす。
- 副腎インシデンタローマとも呼ばれる。
- 内分泌学的検索(コルチゾール、カテコールアミン、アルドステロン)を行い機能性か非機能性かの鑑別診断を行う。
- 機能性、悪性の疑いであれば手術を、それ以外は経過観察となる。

副腎偶発腫の病因別頻度



副腎疾患の見つけ方

偶然撮像した腹部画像検査

(CT・超音波・MRI検査等)で腫瘍を指摘

➡副腎偶発腫

コモンディジーズ(多くは生活習慣病)の診断・精査
の過程でホルモン過剰症(機能亢進症)の疑い

➡機能性副腎腫瘍の疑い

症状(多彩、時として不定愁訴様)から発見

➡かなり大きな腫瘍・ガンの可能性が高い

副腎の機能異常の診断プロセス

スクリーニング検査(可能性を疑う)

グルココルチコイド、ミネラルコルチコイド、性ステロイド
カテコラミン(アドレナリン・ノルアドレナリン)

存在診断(内分泌学的診断)

安静採血→負荷試験(抑制試験、刺激試験)による精査

局在診断(左・右・異所性)

一般の画像検査(CT、MRI等)
シンチグラフィー(機能画像検査)
静脈サンプリング

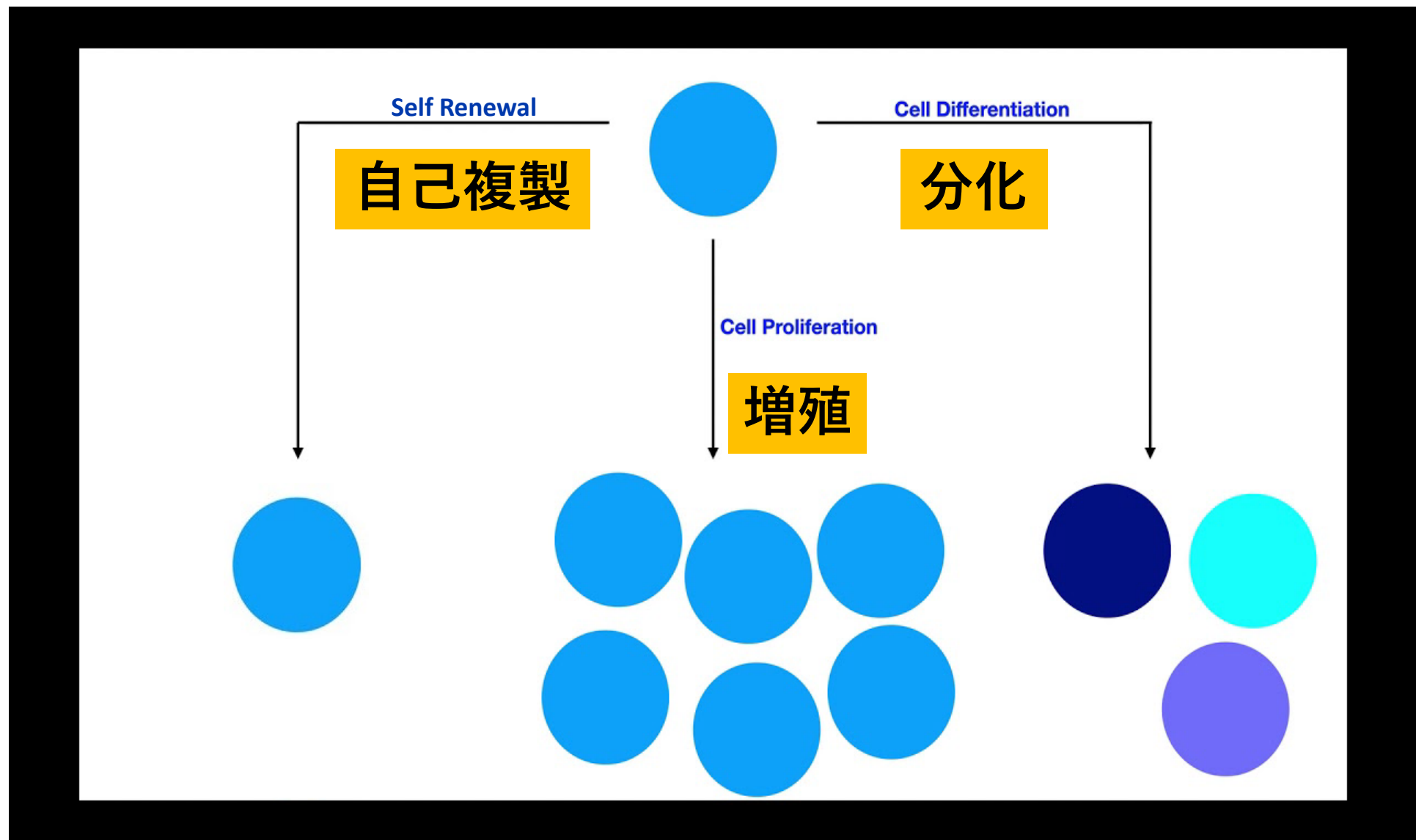


名古屋市立大学病院 副腎腫瘍センター

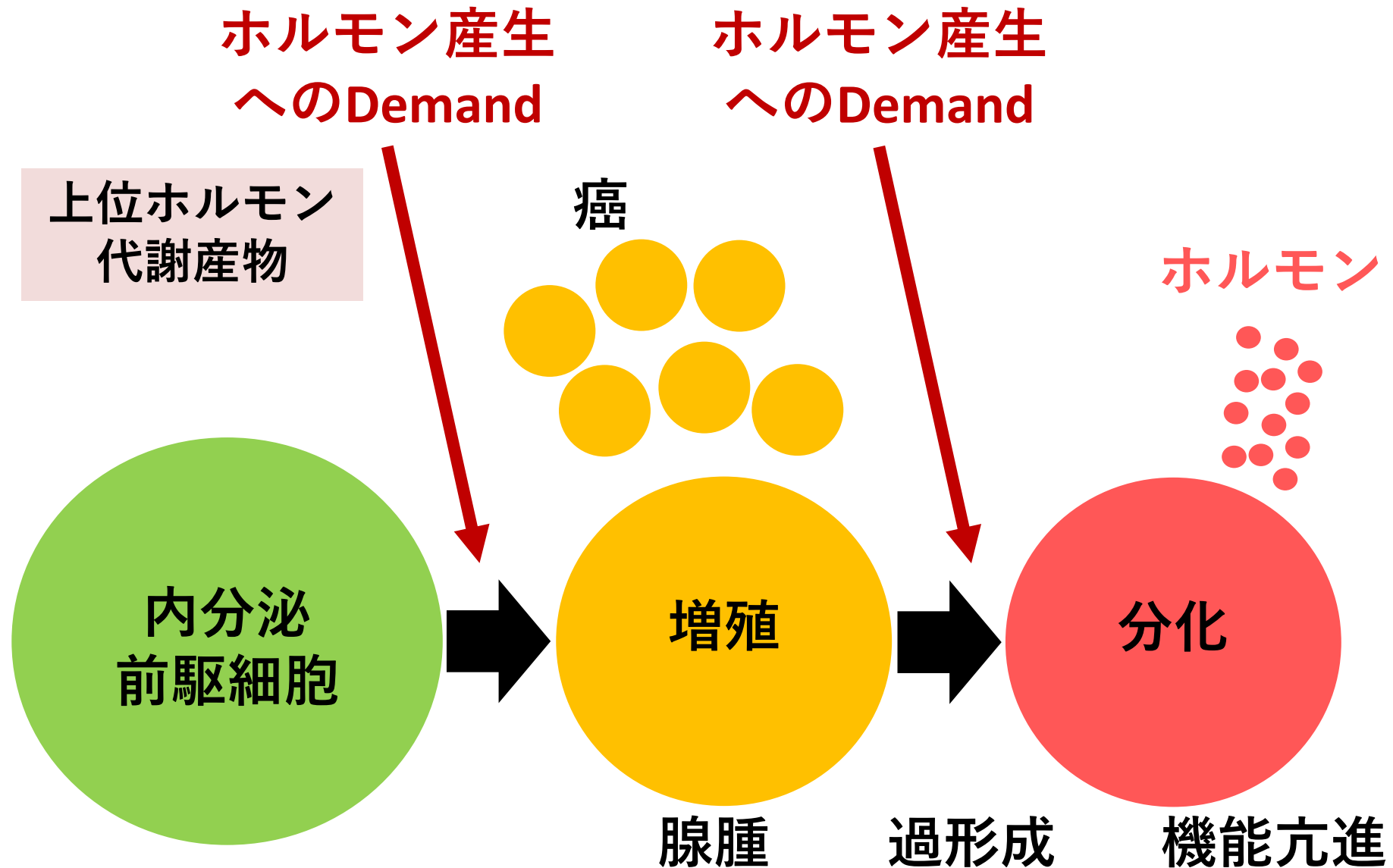
Adrenal Tumor Center (ATC) since Jan. 2024



細胞の増殖と分化



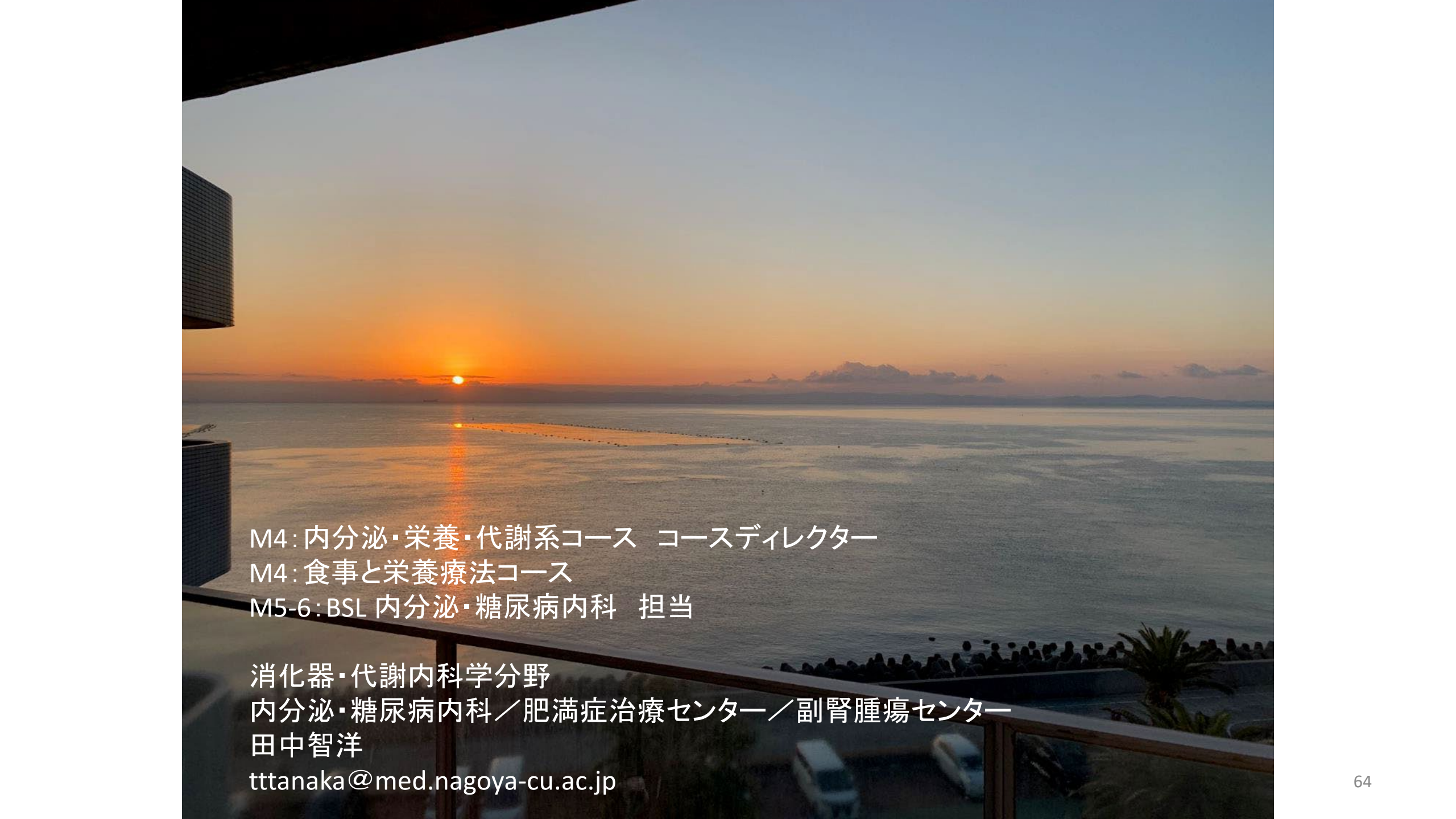
内分泌腫瘍の特殊性



本日の理解目標

- ✓ 副腎のオーバービュー
- ✓ 副腎皮質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎髄質の機能と疾患を理解する
- ✓ 副腎疾患の診断過程を理解してみよう

月	日	曜日	時限	内 容	
4	9	木	1	内分泌・代謝内科学総論	田中智洋
			2	消化管ホルモンおよび産生腫瘍	小山博之
			3	視床下部・下垂体1	高木博史
			4	視床下部・下垂体2	高木博史
4	10	金	2	副腎1	田中智洋
			3	副腎2	田中智洋
4	16	木	1	甲状腺1	佐々木茂和
			2	甲状腺2	今枝憲郎
			3	脂質代謝異常	加藤岳史
			4	糖尿病の急性合併症・意識障害	小川浩平
4	17	金	1	糖尿病とは何か 病態生理・慢性合併症	田中智洋
			2	糖尿病治療の目標	田中智洋
			3	小児の甲状腺疾患	鈴木敦詞
			4	小児の成長ホルモン治療	鈴木敦詞
4	23	木	1	糖尿病治療論／アクティブラーニングオリエンテーション	小山博之
			2	特論：内分泌代謝学の先人達が夢中になった事、考えた事	佐々木茂和
			3	特論：1型糖尿病	服部麗
			4	高アンモニア血症・アミノ酸代謝異常	伊藤哲哉
4	24	金	1	肥満、やせ、メタボリックシンドローム	水野達央
			2	ミネラル代謝異常、骨代謝異常、副甲状腺疾患	八木崇志
			3	まれな内分泌疾患から学ぶGPCRの精巧な調節機構	槇田紀子
			4	代謝性肝疾患	野尻俊輔
4	30	木	3	ビタミン欠乏症と過剰症	八木崇志
			4	先天性糖代謝異常症・ライソゾーム病	伊藤哲哉
5	8	金	3	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか
			4	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか



M4: 内分泌・栄養・代謝系コース コースディレクター
M4: 食事と栄養療法コース
M5-6: BSL 内分泌・糖尿病内科 担当

消化器・代謝内科学分野
内分泌・糖尿病内科／肥満症治療センター／副腎腫瘍センター
田中智洋
tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp